Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa II.4b (Sai, vì 9000π ≈ 28274,3 km). Sửa trình bày lời giải II.1d, II.4d, III.2; các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho một góc lượng giác (OA,OB) có số đo là $135°$ và một góc lượng giác (OC,OB) có số đo là $45°$. Số đo của các góc lượng giác (OC,OA) bằng

A. $-90°+k180°\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $-90°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $90°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
D. $150°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Theo hệ thức Chasles, ta có:

$$\begin{aligned} sđ(OC,OA) &= sđ(OC,OB)+sđ(OB,OA)+k360° \\ &= 45°-135°+k360°=-90°+k360°\ (k\in\mathbb{Z}). \end{aligned}$$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho một góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $\frac{7\pi}{4}$ và một góc lượng giác (Ou,Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Số đo của các góc lượng giác (Ov,Ow) bằng

A. $\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $-\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
D. $\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

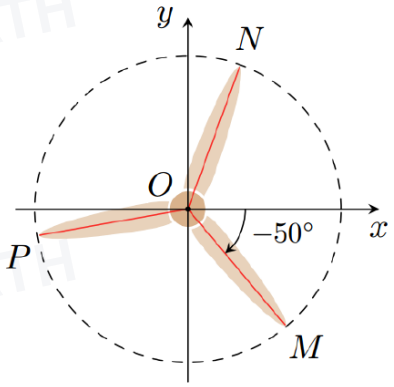
Theo hệ thức Chasles, ta có:

$$sđ(Ov,Ow)=sđ(Ou,Ow)-sđ(Ou,Ov)+k2\pi=\frac{5\pi}{4}-\frac{7\pi}{4}+k2\pi=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong hình vẽ dưới đây, chiếc quạt có ba cánh được phân bố đều nhau.



Số đo của góc lượng giác (ON, Ox) bằng

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $50° + k360°\ (k \in \mathbb{Z})$.

B. $120° + k360°\ (k \in \mathbb{Z})$.

C. $70° + k360°\ (k \in \mathbb{Z})$.

D. $-70° + k360°\ (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Vì ba cánh quạt phân bố đều nhau nên ta suy ra $MON = NOP = POM = 120°$.

Suy ra một góc lượng giác (OM, ON) có số đo là $120°$.

Theo hình vẽ, ta có một góc lượng giác (Ox, OM) có số đo là $-50°$ suy ra một góc lượng giác (OM, Ox) có số đo là $50°$.

Theo hệ thức Chasles, ta có:

$$sđ(ON, Ox) = sđ(OM, Ox) - sđ(OM, ON) + k360°$$
$$= 50° - 120° + k360° = -70° + k360°\ (k \in \mathbb{Z}).$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Góc có số đo 72° đổi sang radian là

A. $\frac{\pi}{5}$.

B. $\frac{2\pi}{5}$.

C. $\frac{\pi}{10}$.

D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải

Áp dụng công thức $\alpha^\circ = \alpha.\frac{\pi}{180}\text{rad}$ ta được $72^\circ = 72.\frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{5}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho đường tròn bán kính $3\ cm$. Tính độ dài cung tròn có số đo $\frac{5\pi}{3}$ trên đường tròn đó?

A. $10\pi\ cm$. **B.** $5\pi\ cm$. **C.** $10\ cm$. **D.** $1\ cm$.

Lời giải

Độ dài cung tròn là: $l = R.\alpha = 3.\frac{5\pi}{3} = 5\pi\ cm$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho đường tròn đường kính $24\ cm$. Số đo của cung có độ dài $4\ cm$ là

A. $\frac{1}{2}\ rad$. **B.** $\frac{1}{4}\ rad$. **C.** $\frac{1}{3}\ rad$. **D.** $\frac{1}{6}\ rad$.

Lời giải

Bán kính đường tròn là: $R = \frac{24}{2} = 12\ cm$ nên $l = \alpha.R \Rightarrow \alpha = \frac{l}{R} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}(rad)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha < 0$ **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha < 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Lời giải

Góc lượng giác α thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, ta có $\sin\alpha > 0; \cos\alpha < 0; \tan\alpha < 0; \cot\alpha < 0$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho góc lượng giác α có điểm cuối $M\left(-\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Khi đó giá trị $\sin\alpha = ?$

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $\sin\alpha = \frac{1}{2}$ **B.** $\sin\alpha = -\frac{1}{2}$. **C.** $\sin\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Theo định nghĩa $\sin\alpha = y$, với y là tung độ của điểm cuối. Do đó $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\sin(-\alpha)=\sin\alpha$ **B.** $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$. **C.** $\cos(-\alpha)=-\cos\alpha$. **D.** $\cos(\pi-\alpha)=\cos\alpha$.

Lời giải

Ta có: $\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$; $\cos(-\alpha)=\cos\alpha$; $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$; $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$.

Vậy đáp án B đúng.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng?

A. $\sin 2\alpha+\cos 2\alpha=1$. **B.** $\sin\alpha^2+\cos\alpha^2=1$. **C.** $\sin^2\alpha+\cos\alpha^2=1$. **D.** $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

Lời giải

Ta có: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Giả sử $\left(1+\tan x+\dfrac{1}{\cos x}\right)\left(1+\tan x-\dfrac{1}{\cos x}\right)=2\tan^n x$, với mọi giá trị $x\in\mathbb{R}$ sao cho $\cos x\neq 0$.

Khi đó n có giá trị bằng:

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Lời giải

Ta có $\left(1+\tan x+\dfrac{1}{\cos x}\right)\left(1+\tan x-\dfrac{1}{\cos x}\right)$

$=(1+\tan x)^2-\dfrac{1}{\cos^2 x}=(1+\tan x)^2-\left(1+\tan^2 x\right)=2\tan x\Rightarrow n=1.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho góc α thỏa mãn $3\cos\alpha+2\sin\alpha=2$ và $\sin\alpha<0$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=-\frac{5}{13}$. **B.** $\sin\alpha=-\frac{7}{13}$. **C.** $\sin\alpha=-\frac{9}{13}$. **D.** $\sin\alpha=-\frac{12}{13}$.

Lời giải

Ta có $3\cos\alpha+2\sin\alpha=2\Rightarrow\left(3\cos\alpha+2\sin\alpha\right)^2=4$

$\Leftrightarrow 9\cos^2\alpha+12\sin\alpha\cos\alpha+4\sin^2\alpha=4\Leftrightarrow 5\cos^2\alpha+12\sin\alpha\cos\alpha=0$

$\Leftrightarrow\cos\alpha\left(5\cos\alpha+12\sin\alpha\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\cos\alpha=0\\5\cos\alpha+12\sin\alpha=0\end{array}\right.$

- $\cos\alpha=0\Rightarrow\sin\alpha=1$: loại (vì $\sin\alpha<0$)
- $5\cos\alpha+12\sin\alpha=0$ ta có hệ phương trình $\begin{cases}5\cos\alpha+12\sin\alpha=0\\3\cos\alpha+2\sin\alpha=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\sin\alpha=-\frac{5}{13}\\\cos\alpha=\frac{12}{13}\end{cases}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d): B = tan α = −√15/15 (dòng cuối nguồn in nhầm "Vậy B = −√15"), khác −√15 nên d) Sai; khóa giữ nguyên.

Câu 1: Cho $\cos\alpha = -\dfrac{\sqrt{15}}{4}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

a) $\sin\alpha < 0$.

b) $\cos(\pi - \alpha) > 0$.

c) Biết $(\sin\alpha + 2\cos\alpha)^2 = \dfrac{a + b\sqrt{15}}{16}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị $a + b = 57$.

d) Giá trị của biểu thức $2\cos\alpha - 3\cos(\pi - \alpha) + 5\sin\left(\dfrac{7\pi}{2} - \alpha\right) + \cot\left(\dfrac{3\pi}{2} - \alpha\right)$ bằng $-\sqrt{15}$.

Lời giải

a) Sai: Vì $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin\alpha > 0$.

b) Đúng: Ta có $\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{15}}{4} > 0$.

c) Đúng: Ta có $(\sin\alpha + 2\cos\alpha)^2 = \sin^2\alpha + 4\sin\alpha.\cos\alpha + 4\cos^2\alpha$

Mà $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \dfrac{15}{16}} = \dfrac{1}{4}$.

Ta được $(\sin\alpha + 2\cos\alpha)^2 = \dfrac{1}{16} + 4.\dfrac{1}{4}.\left(-\dfrac{\sqrt{15}}{4}\right) + 4.\dfrac{15}{16} = \dfrac{61 - 4\sqrt{15}}{16}$.

Vậy $a + b = 57$.

d) Sai: Ta có: $B = 2\cos\alpha - 3\cos(\pi - \alpha) + 5\sin\left(\dfrac{7\pi}{2} - \alpha\right) + \cot\left(\dfrac{3\pi}{2} - \alpha\right)$

$= 2\cos\alpha + 3\cos\alpha + 5\sin\left(3\pi + \dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) + \cot\left(\pi + \dfrac{\pi}{2} - \alpha\right)$

$= 5\cos\alpha - 5\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) + \cot\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right)$

$= 5\cos\alpha - 5\cos\alpha + \tan\alpha = \tan\alpha = -\dfrac{\sqrt{15}}{15}$.

Vậy $B = -\sqrt{15}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan x=-2$, $A=\dfrac{5\cot x+4\tan x}{5\cot x-4\tan x}$, $P=\cot^4 a+\cot^4 b+2\tan^2 a.\tan^2 b+2$. Khi đó:

a) $\cot x=-\dfrac{1}{2}$.

b) Vì $\tan x=-2$ nên $\cos x=0$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) $A=-\dfrac{21}{11}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của P là 5.

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $\tan x=-2\Rightarrow\cot x=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow A=\dfrac{-\dfrac{5}{2}+4.(-2)}{-\dfrac{5}{2}-4.(-2)}=-\dfrac{21}{11}$.

b) Sai: Vì $\tan x=-2$ nên $\cos x\neq 0$.

c) Đúng: $A=-\dfrac{21}{11}$

d) Sai: $P=\left(\cot^2 a-\cot^2 b\right)^2+2\cot^2 a.\cot^2 b+2\tan^2 a.\tan^2 b+2$

$=\left(\cot^2 a-\cot^2 b\right)^2+2\left(\cot^2 a.\cot^2 b+\tan^2 a.\tan^2 b-2\right)+6$

$=\left(\cot^2 a-\cot^2 b\right)^2+2\left(\cot^2 a.\cot^2 b+\tan^2 a.\tan^2 b-2\cot a.\cot b.\tan a.\tan b\right)+6$

$=\left(\cot^2 a-\cot^2 b\right)^2+2\left(\cot a.\cot b-\tan a.\tan b\right)^2+6\geq 6$

Dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases}\cot^2 a=\cot^2 b\\ \cot a.\cot b=\tan a.\tan b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\cot^2 a=1\\ \cot^2 b=1\end{cases}\Leftrightarrow a=b=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},(k\in\mathbb{Z})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Biết: $\sin\alpha=\frac{2}{3},\ \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

a) $\cos\alpha<0$

b) $\cos(\pi+\alpha)=\frac{\sqrt{5}}{3}$

c) $\tan(\pi-\alpha)=-\frac{2}{\sqrt{5}}$

d) $\cot(5\pi+\alpha)=-\frac{\sqrt{5}}{2}$

Lời giải

a) Đúng: Vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha<0,\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{4}{9}}=-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

b) Đúng: $\cos(\alpha+\pi)=-\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

c) Sai: $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{2}{3}}{-\frac{\sqrt{5}}{3}}=-\frac{2}{\sqrt{5}}\Rightarrow\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

d) Đúng: $\cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{1}{-\frac{2}{\sqrt{5}}}=-\frac{\sqrt{5}}{2}\Rightarrow\cot(5\pi+\alpha)=\cot(\pi+\alpha)=\cot\alpha=\frac{-\sqrt{5}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý b) Sai: 9000π ≈ 28274,3 km, khác 28247,3 km (nguồn tính nhầm 9000π ≈ 28247,3). Ý d): 200000 km = 200000/(2π.9000) ≈ 3,54 vòng, mất khoảng 7,07 giờ (nguồn ghi 11,1 giờ), khác 1 ngày nên d) vẫn Sai.

Câu 4: Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính 9000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 giờ.

a) Sau 1 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{1}{2}$ vòng của quỹ đạo.

b) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 1 giờ là $28247,3km$

c) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 3 giờ là $83200km$

d) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200 000 km sau 1 ngày.

Lời giải

a) Đúng: Sau 1 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{1}{2}$ vòng của quỹ đạo.

b) Sai: Suy ra quãng đường vệ tinh đã chuyển động sau 1 giờ là:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 9000 = 9000\pi \approx 28247,3\,\text{km}.$$

c) Sai: Sau 3 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{3}{2}$ vòng của quỹ đạo.

Suy ra quãng đường vệ tinh đã chuyển động sau 3 giờ là là

$$S = \frac{3}{2} \cdot 2\pi \cdot 9000 = 27000\pi \approx 84823\,\text{km}.$$

d) Sai: Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200000 km. Gọi x là thời gian vệ tinh chuyển động. Khi đó $200000 = x \cdot 2\pi \cdot 9000 \Leftrightarrow x \approx 11,1$ giờ.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết $\sin(\pi-\alpha)=-\frac{3}{7}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Tính $P=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\sin(-\alpha)$ (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

Lời giải

Ta có: $\sin(\pi-\alpha)=-\frac{3}{7}\Leftrightarrow\sin\alpha=-\frac{3}{7}$.

Từ hệ thức $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$, suy ra $\cos\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\pm\frac{\sqrt{40}}{7}$.

Do $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$ nên ta chọn $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{40}}{7}$.

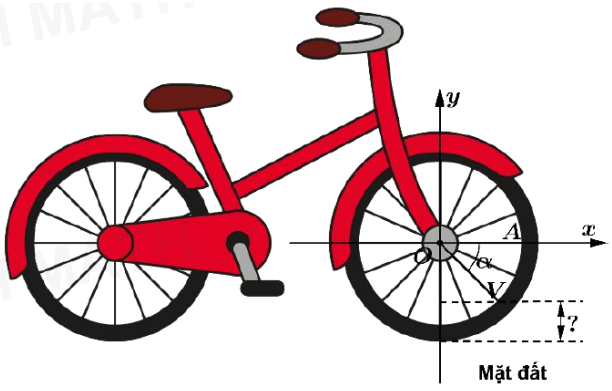
Suy ra $P=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\sin(-\alpha)=\cos\alpha+\sin\alpha=-\frac{\sqrt{40}}{7}-\frac{3}{7}\approx-1{,}3$.

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Quay theo chiều kim đồng hồ nên góc là −660 rad: V ≈ (56,0; −15,2), h = 58 − 15,2 ≈ 42,8 cm (nguồn ghi góc +660, tung độ +15,2). Đáp án 42,8 giữ nguyên.

Câu 2: Khi xe đạp di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ không đổi là 11 rad/s (hình bên). Ban đầu van V nằm ở vị trí A. Hỏi sau một phút di chuyển, khoảng cách từ van V đến mặt đất là bao nhiêu centimet, biết bán kính $OA=58\ cm$? Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Sau một phút di chuyển van V đã quay được một góc lượng giác có số đo là $\alpha=11.60=660$ (rad)

.

Khi đó tọa độ điểm V biểu diễn cho góc lượng giác α là $V(58.\cos\alpha;\ 58.\sin\alpha)=(56;15{,}2)$.

Vậy khoảng cách từ van V đến mặt đất là $h=58-15{,}2=42{,}8\ cm$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là **Big Ben** là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, thủ đô London, nước Anh. Mỗi mặt của chiếc đồng hồ được đặt vào trong một khối đá hình vuông có cạnh là 7 m. Kim phút của đồng hồ dài $4,3$ m, được chế tạo bằng đồng, trong khi chiếc kim giờ dài $2,74$ m và được chế tạo bằng hợp kim chuyên dùng để đúc súng. Hỏi trong thời gian 40 phút, tổng độ dài của hai cung tròn được vạch nên bởi đầu kim giờ và kim phút bằng bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Trong một giờ, kim phút quét một góc $2\pi\ (rad)$, kim giờ quét một góc $\frac{2\pi}{12}=\frac{\pi}{6}\ (rad)$ nên trong thời gian 40 phút kim kim phút quét một góc $\frac{2}{3}.2\pi=\frac{4\pi}{3}\ (rad)$, kim giờ quét một góc $\frac{2}{3}.\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{9}\ (rad)$.

Khi đó tổng độ dài của hai cung tròn được vạch nên bởi đầu kim giờ và kim phút là

$$l=4,3.\frac{4\pi}{3}+2,74.\frac{\pi}{9}=\frac{2717}{450}\pi\approx 19\ (m).$$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho $\cos\alpha=\frac{2}{3}$. Tính $A=\frac{\tan\alpha+10\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Ta có $A=\frac{\tan\alpha+10\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{(\tan\alpha+10\cot\alpha).\sin\alpha.\cos\alpha}{(\tan\alpha+\cot\alpha).\sin\alpha.\cos\alpha}=\frac{\sin^2\alpha+10\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=1+9.\cos^2\alpha=5$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một vệ trinh Starlink được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh Starlink bắt đầu chuyển động quanh Trái đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái đất, bán kính $7000km$. Biết vệ tinh Starlink chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 90 phút. Vệ tinh Starlink chuyển động được quãng đường $200000km$ sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Ta có chu vi đường tròn quỹ đạo của vệ trinh Starlink là: $2\pi R = 2.\pi.7000 = 14000\pi\left(km\right)$

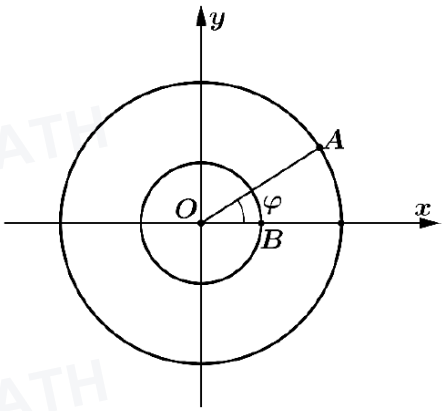
Khi đó vận tốc của vệ trinh Starlink là: $v = \dfrac{S}{t} = \dfrac{14000\pi}{1.5} = \dfrac{28000\pi}{3}\left(km/h\right)$

Vệ tinh Starlink chuyển động được quãng đường $200000km$ nên ta có:

$t = \dfrac{S}{v} = \dfrac{200000}{\dfrac{28000\pi}{3}} = \dfrac{150}{7\pi} \approx 6.82\left(h\right).$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trên Thái Bình Dương bao la, có một nơi gọi là điểm Nemo. Nơi này cách xa đất liền đến nỗi con người ở gần nó nhất đôi khi là các phi hành gia. Một vệ tinh A xác định và quay quanh Trái Đất theo quỹ đạo đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính R km và điểm Nemo nằm trong quỹ đạo của vệ tinh A. Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây, ký hiệu A là vị trí của vệ tinh A, B là vị trí của điểm Nemo. Ban đầu, $\left(OA;Ox\right) = \phi = \dfrac{\pi}{4}$ và $\left(OB;Ox\right) = 0$. Vệ tinh A chuyển động theo chiều dương với tốc độ góc không đổi là $\dfrac{3\pi}{8}$ rad/h và chuyển động liên tục trong 37h. Số lần mà vệ tinh A gần điểm Nemo nhất (đạt khoảng cách ngắn nhất) bằng bao nhiêu?



Lời giải

Ta biết rằng điểm A và B đạt khoảng cách ngắn nhất khi A nằm trên trục Ox và OA và OB cùng phía. Và khi A chuyển động được một góc $k2\pi$ $\left(k \in \mathbb{Z}\right)$ thì vị trí A quay về ban đầu.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Gọi C là điểm sao cho A đi qua C sẽ đạt khoảng cách ngắn nhất với B. Trong 37h chuyên động liên tục thì vệ tinh A đã chuyển động được một góc là $\frac{3\pi}{8}.37=\frac{111\pi}{8}$.

Khi đó, vị trí của A sẽ thay đổi là:

$$(OA;Ox)+\frac{111\pi}{8}=\frac{\pi}{4}+\frac{111\pi}{8}=\frac{\pi}{4}+\frac{15\pi}{8}+12\pi=\frac{\pi}{8}+14\pi=\frac{\pi}{8}+7.2\pi\ .$$

Vậy sau khi chuyển động thì số lần mà A đi qua C là 7 lần.